第7章 一元函数微分学的应用（三）

——物理应用

1. 质点 P 沿抛物线 $x=y^2(y>0)$ 移动，P 的横坐标 x 的变化速度为 5 cm/s. 当 $x=9$ 时，点 P 到原点 O 的距离变化速度为_____.

2. 球的半径以 5 cm/s 的速度匀速增长，当球的半径为 50 cm 时，球的表面积和体积的增长速度各是多少？

3. 已知曲线 $L:y=\ln\sqrt{x}(2\leqslant x\leqslant 4)$，在 L 上的任意点 $P(x,y)$ 作切线，记切线与曲线 L 在 $2\leqslant x\leqslant 4$ 时所围成的有界区域的面积为 S.

(1) 求一点 P_0，使上述面积 S 关于 x 的变化率为零；

(2) 当点 $P(x,y)$ 在曲线上移动至 $\left(\mathrm{e},\frac{1}{2}\right)$ 时，横坐标关于时间的变化率为 1，求此时面积关于时间的变化率 $\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}t}$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888